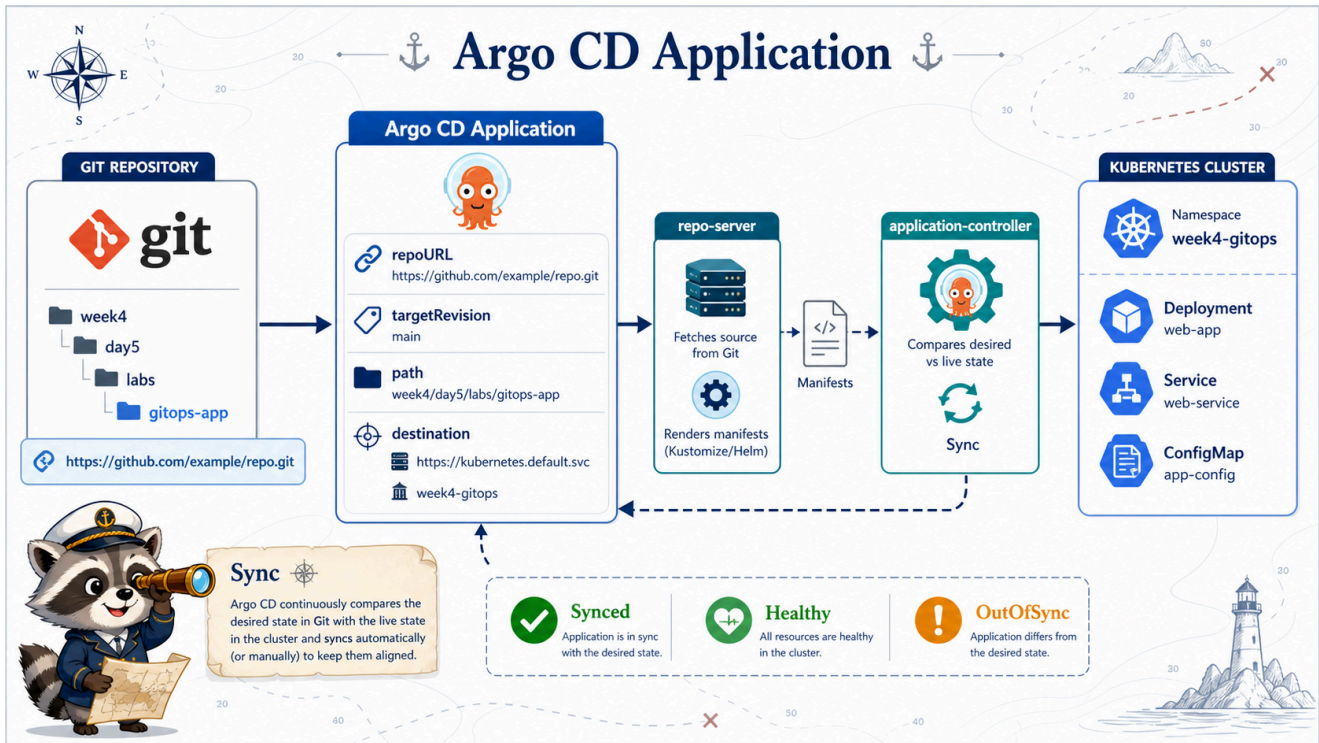


3교시: Argo CD Application 생성



수업 목표

- Argo CD Application manifest 구조를 읽는다.
- repoURL, targetRevision, path, destination을 설명한다.
- sample app을 Git path 기준으로 sync하는 흐름을 이해한다.

Application이란

Argo CD Application은 "어느 Git repo의 어느 path를 어느 cluster/namespace에 반영할 것인가"를 정의한다.

```
repoURL + targetRevision + path
-> destination cluster + namespace
-> sync
```

template 확인

```
cat week4/day5/labs/argocd/application-template.yaml
```

핵심:

```
source:
  repoURL: https://github.com/REPLACE_WITH_YOUR_GITHUB_ID/REPLACE_WITH_YOUR_REPO.git
  targetRevision: main
  path: week4/day5/labs/gitops-app
destination:
  server: https://kubernetes.default.svc
  namespace: week4-gitops
```

학생 개인 repo에 맞게 repoURL만 바꿔야 한다.

kubernetes.default.svc의 의미

Application destination의 server 값은 보통 다음과 같다.

```
server: https://kubernetes.default.svc
```

이 주소는 cluster 내부에서 Kubernetes API server를 가리키는 기본 Service DNS다. Argo CD controller Pod는 이 주소로 API server에 요청한다.

```
argocd-application-controller
-> kubernetes.default.svc
-> API server
-> RBAC check
-> week4-gitops namespace
```

여기서 namespace: week4-gitops는 HTTP 통신 대상 namespace가 아니라, Argo CD가 Kubernetes object를 만들 destination namespace다. 즉 Application sync는 "Service끼리 통신"이 아니라 "controller가 API server를 통해 object를 생성/수정"하는 흐름이다.

값	의미
server	어느 Kubernetes cluster API에 반영할 것인가
namespace	그 cluster의 어느 namespace에 리소스를 만들 것인가
repoURL/path	어떤 manifest를 desired state로 볼 것인가
Argo CD ServiceAccount	이 동작을 수행할 권한의 주체

sync할 app manifest

```
find week4/day5/labs/gitops-app -type f | sort
```

구성:

파일	역할
namespace.yaml	배포 namespace
configmap.yaml	nginx content
deployment.yaml	web workload
service.yaml	ClusterIP Service

Application 적용

```
cp week4/day5/labs/argocd/application-template.yaml /tmp/w4d5-application.yaml
```

repoURL 수정 후:

```
kubectl apply -f /tmp/w4d5-application.yaml
kubectl -n argocd get application
```

UI에서 w4d5-gitops-app을 열고 Sync를 실행한다.

Sync 확인

```
kubectl -n week4-gitops get deploy,svc,pod,cm
```

port-forward:

```
kubectl -n week4-gitops port-forward svc/gitops-web 18085:80
```

브라우저:

```
http://localhost:18085
```

sync 상태 읽기

상태	의미
Synced	Git과 cluster object가 일치
OutOfSync	Git과 cluster object가 다름
Healthy	runtime 상태가 정상
Progressing	rollout/health 진행 중
Degraded	workload 상태 이상
Missing	Git에는 있는데 cluster에 없음

Synced와 Healthy는 다르다. Git과 일치해도 Pod가 죽으면 Healthy가 아니다.

Application 실패 원인

증상	원인 후보
repo fetch 실패	repoURL 오타, private repo credential 없음
path 없음	path 오타
sync denied	RBAC 또는 Kyverno admission deny
namespace 없음	CreateNamespace 옵션 누락
unhealthy	Deployment/Pod runtime 문제

Evidence Note

```
# W4D5S3 Argo CD Application
- repoURL:
- path:
- targetRevision:
- destination namespace:
- sync status:
- health status:
- browser result:
```

한 줄 요약

Argo CD Application은 Git path와 Kubernetes destination을 연결하는 GitOps 배포 단위다.